



PAUTA EXAMEN

Problema 1

Usando optimización, determine los puntos del plano tangente al cono de ecuación $z^2 = x^2 + y^2$ en el punto $(3, 4, 5)$, que están más próximos al punto $(4, 2, 0)$. Y calcule dicha distancia.

Una Solución:

Notemos que el cono está definido por la superficie de nivel: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0$. El gradiente de F está dado por: $\nabla F = (2x, 2y, -2z)$. Y al evaluarlo en el punto $(3, 4, 5)$, se obtiene:

$$\nabla F(3, 4, 5) = (6, 8, -10).$$

Así, la ecuación del plano tangente Π en $(3, 4, 5)$ es:

$$6(x - 3) + 8(y - 4) - 10(z - 5) = 0 \quad \Rightarrow \quad 3x + 4y - 5z = 0.$$

Queremos minimizar la distancia desde un punto variable (x, y, z) del plano Π hasta el punto fijo $(4, 2, 0)$. Minimizar la distancia es equivalente a minimizar su cuadrado:

$$f(x, y, z) = (x - 4)^2 + (y - 2)^2 + z^2,$$

sujeto a la restricción: $g(x, y, z) = 3x + 4y - 5z = 0$.

Usando multiplicadores de Lagrange, buscamos puntos donde $\nabla f = \lambda \nabla g$.

Calculamos los gradientes:
$$\begin{cases} \nabla f = (2(x - 4), 2(y - 2), 2z), \\ \nabla g = (3, 4, -5). \end{cases}$$

Estableciendo el sistema de ecuaciones resulta:

$$\begin{cases} 2(x - 4) = 3\lambda, & (1) \\ 2(y - 2) = 4\lambda, & (2) \\ 2z = -5\lambda, & (3) \\ 3x + 4y - 5z = 0. & (4) \end{cases}$$

Despejamos x, y, z en función de λ :

Tenemos: de (1), $x = 4 + \frac{3}{2}\lambda$; de (2), $y = 2 + 2\lambda$; de (3), $z = -\frac{5}{2}\lambda$.



Sustituimos en la restricción (4):

$$\begin{aligned} 3\left(4 + \frac{3}{2}\lambda\right) + 4(2 + 2\lambda) - 5\left(-\frac{5}{2}\lambda\right) &= 0 \Rightarrow 12 + \frac{9}{2}\lambda + 8 + 8\lambda + \frac{25}{2}\lambda = 0 \\ &\Rightarrow 20 + \left(\frac{9}{2} + \frac{16}{2} + \frac{25}{2}\right)\lambda = 0 \\ &\Rightarrow 20 + \frac{50}{2}\lambda = 0 \\ &\Rightarrow 20 + 25\lambda = 0 \\ &\Rightarrow \lambda = -\frac{20}{25} = -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

Determinamos puntos crítico, sustituyendo $\lambda = -\frac{4}{5}$ en las expresiones:

$$\begin{cases} x = 4 + \frac{3}{2}\lambda & \Rightarrow x = 4 + \frac{3}{2}\left(-\frac{4}{5}\right) = 4 - \frac{12}{10} = 4 - \frac{6}{5} = \frac{20}{5} - \frac{6}{5} = \frac{14}{5} \\ y = 2 + 2\lambda & \Rightarrow y = 2 + 2\left(-\frac{4}{5}\right) = 2 - \frac{8}{5} = \frac{10}{5} - \frac{8}{5} = \frac{2}{5} \\ z = -\frac{5}{2}\lambda & \Rightarrow z = -\frac{5}{2}\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{20}{10} = 2 \end{cases}$$

Por lo tanto, el único punto crítico es: $\left(\frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 2\right)$.

Como $f(x, y, z) \geq 0$ y es la distancia al cuadrado y la restricción $g(x, y, z) = 0$ define un plano, notemos que en este caso, el punto crítico hallado mediante los multiplicadores de Lagrange es único y corresponde a un mínimo global.

El punto del plano tangente al cono en $(3, 4, 5)$ que está más próximo a $(4, 2, 0)$ es $\left(\frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 2\right)$.

Y la distancia mínima es:

$$d = \sqrt{\left(\frac{14}{5} - 4\right)^2 + \left(\frac{2}{5} - 2\right)^2 + 2^2} = \sqrt{\frac{36}{25} + \frac{64}{25} + \frac{100}{25}} = \sqrt{\frac{200}{25}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$



Problema 2

a) Sea $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$. Calcule

$$\iint_Q \frac{xy}{1+x^2+y^2} dA$$

b) Evalúe la integral $\int_0^1 (\arctan(\pi x) - \arctan(x)) dx$, usando que

$$\int_0^1 (\arctan(\pi x) - \arctan(x)) dx = \int_0^1 \int_x^{\pi x} \frac{1}{1+y^2} dy dx.$$

Una Solución:

a) Por definición la integral en cuestión se expresa como:

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy$$

Observe que el orden de integración es irrelevante ya que estamos integrando en el producto cartesiano del mismo intervalo $([-1, 1])$ y para una función en que la participación de x e y es simétrica. Luego, como y es una constante desde la variable de integración x :

$$I = \int_{-1}^1 \frac{y}{2} \int_{-1}^1 \frac{2x}{1+x^2+y^2} dx dy$$

Notemos la primitiva:

$$I = \int_{-1}^1 \frac{y}{2} \ln(1+x^2+y^2) \Big|_{-1}^1 dy = \int_{-1}^1 \frac{y}{2} [\ln(2+y^2) - \ln(2+y^2)] dy = 0$$

b) Notar que

$$\begin{aligned} \int_0^1 (\arctan(\pi x) - \arctan(x)) dx &= \int_0^1 \int_x^{\pi x} \frac{1}{1+y^2} dy dx \\ &= \int_0^1 \int_{y/\pi}^y \frac{1}{1+y^2} dx dy + \int_1^\pi \int_{y/\pi}^1 \frac{1}{1+y^2} dx dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{y - \frac{y}{\pi}}{1+y^2} \right) dy + \int_1^\pi \left(\frac{1 - \frac{y}{\pi}}{1+y^2} \right) dy. \end{aligned}$$



Como,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\frac{y - \frac{y}{\pi}}{1 + y^2} \right) dy &= \left(1 - \frac{1}{\pi} \right) \int_0^1 \left(\frac{y}{1 + y^2} \right) dy \\ &\stackrel{u=1+y^2}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\pi} \right) \int_1^2 \frac{1}{u} du \\ &= \frac{\ln(2)}{2} - \frac{\ln(2)}{2\pi}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\int_1^\pi \left(\frac{1 - \frac{y}{\pi}}{1 + y^2} \right) dy &= \int_1^\pi \left(\frac{1}{1 + y^2} \right) dy - \frac{1}{\pi} \int_1^\pi \left(\frac{y}{1 + y^2} \right) dy \\ &= \arctan(\pi) - \arctan(1) - \frac{1}{\pi} \int_1^\pi \left(\frac{y}{1 + y^2} \right) dy, \quad u = 1 + y^2 \\ &= \arctan(\pi) - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2\pi} \int_2^{1+\pi^2} \frac{1}{u} du \\ &= \arctan(\pi) - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2\pi} (\ln(1 + \pi^2) - \ln(2)) \\ &= \arctan(\pi) - \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(1 + \pi^2)}{2\pi} + \frac{\ln(2)}{2\pi}\end{aligned}$$

se tiene en total que

$$\int_0^1 (\arctan(\pi x) - \arctan(x)) dx = \frac{\ln(2)}{2} + \arctan(\pi) - \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(1 + \pi^2)}{2\pi}.$$



Problema 3

- a) Sea R la región interior al círculo $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$. Calcule

$$\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dA.$$

- b) Sea f una función diferenciable tal que $F(t) = \iiint_{\mathcal{R}} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, donde $\mathcal{R} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$. Determine $F'(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Una Solución:

- a) Observamos que la región es el disco de radio 1 centrado en $(1, 0)$. Transformamos a coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

Por lo que la función se transforma en: $f(\theta, r) = r$.

La ecuación de la región queda: $(r \cos \theta - 1)^2 + r^2 \sin^2 \theta \leq 1$.

Desarrollando,

$$r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 + r^2 \sin^2 \theta \leq 1. \Rightarrow r^2 - 2r \cos \theta \leq 0 \Rightarrow r(r - 2 \cos \theta) \leq 0.$$

Como $r \geq 0$, se obtiene: $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$.

Para que el intervalo sea válido necesitamos: $2 \cos \theta \geq 0$, es decir, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

Por lo tanto, la integral se escribe como: $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr d\theta$.

Integramos primero respecto a r :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{2 \cos \theta} r^2 dr \right) d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(2 \cos \theta)^3}{3} d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta (1 - \sin^2 \theta) d\theta$$

luego, usando la sustitución $u = \sin \theta$, con $du = \cos \theta d\theta$, se obtiene:

$$I = \frac{8}{3} \int_{-1}^1 (1 - u^2) du = \frac{8}{3} \left(u - \frac{u^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{32}{9}.$$

- b) Tenemos que la región de integración es $\mathcal{R} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$.

Notemos que para $t > 0$, usamos coordenadas esféricas:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi,$$



con $0 \leq \rho \leq t$, $0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Notemos que el jacobiano de la transformación está dado por:

$$\begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \phi$$

Además, $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$. Por tanto, $F(t) = \int_0^t \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\rho^2) \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho$.

Integrando con respecto a θ y a ϕ :

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\rho^2) \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho = \int_0^t \int_0^\pi f(\rho^2) \rho^2 \sin \phi \, \theta \Big|_0^{2\pi} d\phi \, d\rho \\ &= 2\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho^2 (-\cos \phi) \Big|_0^\pi d\rho = 4\pi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) \, d\rho. \end{aligned}$$

Notemos que por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$F'(t) = 4\pi t^2 f(t^2), \quad t > 0.$$

Para $t < 0$, la esfera tiene radio $|t|$, lo que implica que $F(t) = 4\pi \int_0^{|t|} \rho^2 f(\rho^2) \, d\rho$, luego

$$F'(t) = 4\pi t |t| f(t^2), \quad t \neq 0,$$

Para $t = 0$, se tiene $F'(0) = 0$.



Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 1

- **CC1 (0.5 pts)** por determinar correctamente el gradiente de F .
- **CC2 (0.5 pts)** por determinar correctamente la ecuación del plano tangente.
- **CC3 (1.0 pts)** por plantear correctamente el problema de optimización, explicitando la función a minimizar.
- **CC4 (0.5 pts)** por aplicar correctamente multiplicadores de Lagrange ($\nabla f = \lambda \nabla g$).
- **CC5 (0.5 pts)** por determinar correctamente el gradiente de la restricción, (g) .
- **CC6 (0.5 pts)** por establecer correctamente el sistema de ecuaciones.
- **CC7 (1.0 pts)** por resolver correctamente el sistema de ecuaciones.
- **CC8 (0.5 pts)** por determinar correctamente el punto crítico.
- **CC9 (0.5 pts)** por justificar correctamente el mínimo absoluto y explicitar quien es.
- **CC10 (0.5 pts)** por calcular correctamente la distancia.

Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 2

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.5 pts)** por plantear correctamente la integral doble: $I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.
- **CC2 (0.5 pts)** por reconocer y utilizar correctamente la simetría (función impar en x o en y sobre dominio simétrico).
- **CC3 (0.5 pts)** por integrar correctamente con respecto a la primera variable.
- **CC4 (0.5 pts)** por evaluar correctamente con respecto a los límites de integración de la primera variable.
- **CC5 (0.5 pts)** por integrar correctamente con respecto a la segunda variable.
- **CC6 (0.5 pts)** por concluir correctamente que: $I = 0$.

b) *De la parte b)*

- **CC7 (0.5 pts)** por transformar/convertir correctamente la integral en una integral iterada de la forma $dx dy$.
- **CC8 (0.5 pts)** por integrar correctamente la primera de las integrales de la región de tipo II.
- **CC9 (0.5 pts)** por evaluar correctamente en los límites de integración la primera de las integrales de la región de tipo II.



- **CC10 (0.5 pts)** por integrar correctamente la segunda de las integrales de la región de tipo II.
- **CC11 (0.5 pts)** por evaluar correctamente en los límites de integración la segunda de las integrales de la región de tipo II.
- **CC12 (0.5 pts)** por hallar correctamente el valor correcto de la integral original.

Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 3

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.5 pts)** por cambiar correctamente a coordenadas polares.
- **CC2 (0.5 pts)** por determinar correctamente de la región $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$.
- **CC3 (0.5 pts)** por determinar correctamente el intervalo angular.
- **CC4 (0.5 pts)** por integrar correctamente en r .
- **CC5 (0.5 pts)** por calcular correctamente la integral respecto θ
- **CC6 (0.5 pts)** por obtener correctamente el valor de la integral correcto.

b) *De la parte b)*

- **CC7 (0.5 pts)** por escribir correctamente las coordenadas esféricas para $t > 0$.
- **CC8 (0.25 pts)** por calcular correctamente el Jacobiano.
- **CC9 (0.25 pts)** por expresar correctamente los límites de integración.
- **CC10 (0.5 pts)** por escribir correctamente la integral triple con el integrando $f(\rho^2)\rho^2 \sin \phi$.
- **CC11 (0.25 pts)** por integrar correctamente con respecto a θ .
- **CC12 (0.25 pts)** por integrar correctamente con respecto a ϕ .
- **CC13 (0.5 pts)** por aplicar correctamente el Teorema Fundamental del Cálculo, derivando correctamente la integral y obteniendo $F'(t)$.
- **CC14 (0.3 pts)** por considerar $t < 0$ y determinar correctamente $F'(t) = 4\pi t|t|f(t^2)$.
- **CC15 (0.2 pts)** por considerar $t = 0$ y determinar correctamente $F'(0) = 0$.